

解析几何讲义 第三章 常见曲面

目录

1 球面与空间圆	2
1.1 球面的方程	2
1.1.1 球面的定义与标准方程	2
1.1.2 球面的一般方程与配平方判据	2
1.1.3 球面的直径式方程	3
1.2 球面方程的确定	3
1.2.1 不共面四点确定球面	3
1.3 空间圆	4
1.3.1 空间圆的交线式方程	4
1.3.2 空间圆的几何要素	4
1.4 球面曲线与球坐标系	5
1.4.1 球面曲线的定义	5
1.4.2 Viviani 曲线	6
1.4.3 球坐标系	6

1 球面与空间圆

从本章起，讨论的视角从一维直线与二维平面这些仿射结构正式跨入弯曲的二次曲面。球面是最对称、最基础的二次曲面，也是理解一般二次曲面的起点。

1.1 球面的方程

1.1.1 球面的定义与标准方程

定义 1.1 (球面). 空间中到一个定点 M_0 的距离等于定长 R 的所有点的轨迹，称为球面 (Sphere)。定点 M_0 称为球心，定长 $R > 0$ 称为半径。

命题 1.1 (球面的标准方程). 设球心为 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ ，半径为 R ，则球面上任意一点 $M(x, y, z)$ 满足

$$\|\overrightarrow{M_0M}\| = R.$$

平方得

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2.$$

该式称为球面的标准方程 (Standard Equation)。

注 1.1. 当球心位于原点 $O(0, 0, 0)$ 时，球面方程简化为

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2.$$

1.1.2 球面的一般方程与配平方判据

定义 1.2 (球面的一般方程). 将标准方程展开整理，得到

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x_0x - 2y_0y - 2z_0z + (x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 - R^2) = 0.$$

令 $D = -2x_0$, $E = -2y_0$, $F = -2z_0$, $G = x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 - R^2$ ，得球面的一般方程：

$$x^2 + y^2 + z^2 + Dx + Ey + Fz + G = 0.$$

注 1.2 (球面一般方程的代数特征). 形如 $x^2 + y^2 + z^2 + Dx + Ey + Fz + G = 0$ 的方程表示球面的必要条件是：

1. x^2, y^2, z^2 的系数必须相等 (若不为 1, 可通过两边同除化归);
2. 方程中不能含有交叉二次项 xy, yz, zx 。

但这两个条件不是充分的——还需通过配平方判断右侧是否为正。

定理 1.2 (球面存在性判据). 对一般方程

$$x^2 + y^2 + z^2 + Dx + Ey + Fz + G = 0,$$

配方得

$$\left(x + \frac{D}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{E}{2}\right)^2 + \left(z + \frac{F}{2}\right)^2 = \frac{D^2 + E^2 + F^2 - 4G}{4}.$$

令 $\Delta = D^2 + E^2 + F^2 - 4G$ ，则：

1. 若 $\Delta > 0$: 方程表示实球面, 球心为

$$\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}, -\frac{F}{2}\right),$$

半径为

$$R = \frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 + F^2 - 4G};$$

2. 若 $\Delta = 0$: 方程表示一个点 (退化为半径为零的球面);

3. 若 $\Delta < 0$: 方程在实数范围内无解, 称为虚球面 (Imaginary Sphere)。

证明. 配方过程直接给出。当 $\Delta > 0$ 时, 右侧为正数, 可开平方得到标准方程; 当 $\Delta = 0$ 时, 右侧为零, 仅有一个点满足; 当 $\Delta < 0$ 时, 右侧为负, 无实数解。□

1.1.3 球面的直径式方程

命题 1.3 (直径式方程). 若已知球面的一条直径的两个端点 $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$, 则球面方程为

$$(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) + (z - z_1)(z - z_2) = 0.$$

证明. 点 M 在球面上当且仅当 $\angle AMB = 90^\circ$, 即 $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$, 展开即得。□

1.2 球面方程的确定

1.2.1 不共面四点确定球面

定理 1.4. 空间中不共面的四个点唯一确定一个球面。

证明. 设球面的一般方程为 $x^2 + y^2 + z^2 + Dx + Ey + Fz + G = 0$ 。将四个已知点的坐标代入, 得到关于 D, E, F, G 的四元一次方程组。由于四点不共面, 该方程组有唯一解。□

例 1.1. 求过点 $A(-1, -2, -5)$ 且与三个坐标平面同时相切的球面方程。

解:

1. 点 A 的三个坐标均为负, 故球面位于第七卦限。

2. 设球面半径为 $a > 0$, 则球心为 $M_0(-a, -a, -a)$ 。

3. 标准方程为

$$(x + a)^2 + (y + a)^2 + (z + a)^2 = a^2.$$

4. 代入 $A(-1, -2, -5)$:

$$(-1 + a)^2 + (-2 + a)^2 + (-5 + a)^2 = a^2.$$

5. 展开得

$$(a^2 - 2a + 1) + (a^2 - 4a + 4) + (a^2 - 10a + 25) = a^2,$$

$$2a^2 - 16a + 30 = 0, \quad a^2 - 8a + 15 = 0.$$

6. 解得 $a = 3$ 或 $a = 5$, 对应两个球面:

$$(x + 3)^2 + (y + 3)^2 + (z + 3)^2 = 9,$$

$$(x + 5)^2 + (y + 5)^2 + (z + 5)^2 = 25.$$

1.3 空间圆

1.3.1 空间圆的交线式方程

定义 1.3 (空间圆). 三维空间中, 一个球面与一个平面的交线称为**空间圆** (*Circle in Space*)。其方程为

$$\begin{cases} (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2, \\ Ax + By + Cz + D = 0. \end{cases}$$

注 1.3. 空间圆是三维空间中的一条曲线 (一维流形), 必须用方程组表示, 而非单个方程。

命题 1.5 (空间圆存在的条件). 球面与平面相交得到**实圆**的充要条件是球心到平面的距离 d 小于球面半径 R , 即

$$d < R.$$

其中

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

当 $d = R$ 时, 球面与平面相切于一点; 当 $d > R$ 时, 无实交点。

1.3.2 空间圆的几何要素

定理 1.6 (空间圆的圆心与半径). 设空间圆由球面

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$$

与平面

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

相交得到, 球心到平面的距离为 d 。则:

1. 空间圆的半径 r 为

$$r = \sqrt{R^2 - d^2}.$$

2. 空间圆的圆心 C 是球心 M_0 在平面上的垂足。

证明. 球心到平面的垂线段、空间圆半径和球面半径构成直角三角形, 由勾股定理得 $r^2 + d^2 = R^2$ 。圆心即为球心在平面上的投影点。□

推论 1.7 (圆心坐标的求法). 过球心 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 作平面的垂线, 方向向量为法向量 $\mathbf{n} = (A, B, C)^\top$, 参数方程为

$$\begin{cases} x = x_0 + At, \\ y = y_0 + Bt, \\ z = z_0 + Ct. \end{cases}$$

代入平面方程 $Ax + By + Cz + D = 0$, 解得

$$t = -\frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{A^2 + B^2 + C^2}.$$

代回参数方程即得圆心坐标。

例 1.2. 求空间圆

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z - 22 = 0, \\ 2x - y + 2z - 11 = 0 \end{cases}$$

的圆心和半径。

解:

第一步: 配平方求球心与半径

$$(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 36.$$

球心 $M_0(1, -2, 3)$, 半径 $R = 6$ 。

第二步: 求球心到平面的距离

$$d = \frac{|2(1) - (-2) + 2(3) - 11|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \frac{|2 + 2 + 6 - 11|}{3} = \frac{1}{3}.$$

第三步: 求空间圆半径

$$r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{36 - \frac{1}{9}} = \frac{\sqrt{323}}{3}.$$

第四步: 求圆心(垂足) 过球心 $M_0(1, -2, 3)$ 作平面 $2x - y + 2z - 11 = 0$ 的垂线:

$$\begin{cases} x = 1 + 2t, \\ y = -2 - t, \\ z = 3 + 2t. \end{cases}$$

代入平面方程:

$$2(1 + 2t) - (-2 - t) + 2(3 + 2t) - 11 = 0,$$

$$(2 + 4t) + (2 + t) + (6 + 4t) - 11 = 0, \quad 9t - 1 = 0,$$

$$t = \frac{1}{9}.$$

故圆心为

$$C\left(1 + \frac{2}{9}, -2 - \frac{1}{9}, 3 + \frac{2}{9}\right) = \left(\frac{11}{9}, -\frac{19}{9}, \frac{29}{9}\right).$$

1.4 球面曲线与球坐标系

1.4.1 球面曲线的定义

定义 1.4 (球面曲线). 若一条曲线 Γ 上的每一个点都落在某个固定球面上, 则称 Γ 为球面曲线 (Spherical Curve)。

注 1.4. 球面曲线的一般方程为

$$\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2, \\ F(x, y, z) = 0, \end{cases}$$

其中 $F(x, y, z) = 0$ 是任意曲面方程。当 F 为一次方程(平面)时, 球面曲线即为空间圆。

1.4.2 Viviani 曲线

定义 1.5 (Viviani 曲线). 维维亚尼曲线 (Viviani Curve) 是球面

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$$

与圆柱面

$$\left(x - \frac{R}{2}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{R}{2}\right)^2$$

的交线。

注 1.5. Viviani 曲线的方程可写为

$$\Gamma : \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2, \\ x^2 + y^2 = Rx. \end{cases}$$

其形状像球面上的数字“8”(双纽线), 是最早发现的非平面球面曲线之一。

1.4.3 球坐标系

定义 1.6 (球坐标). 空间中点 $P(x, y, z)$ 的球坐标定义为 (r, θ, φ) , 其中:

- $r = \|\vec{OP}\| \geq 0$ 是点到原点的距离;
- $\theta \in [0, \pi]$ 是 $\vec{OP}$ 与 z 轴正方向的夹角 (极角);
- $\varphi \in [0, 2\pi)$ 是 $\vec{OP}$ 在 xy 平面上的投影与 x 轴正方向的夹角 (方位角)。

命题 1.8 (球坐标与直角坐标的转换). 正向变换 (球坐标 $\rightarrow$ 直角坐标):

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi, \\ y = r \sin \theta \sin \varphi, \\ z = r \cos \theta. \end{cases}$$

逆向变换 (直角坐标 $\rightarrow$ 球坐标):

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \cos \theta = \frac{z}{r}, \quad \tan \varphi = \frac{y}{x} \ (x \neq 0).$$

注 1.6. 在固定半径 $r = R$ 的球面上, 球坐标退化为两个自由度 (θ, φ) :

- $\theta = \text{常数}$: 球面上的纬线 (平行于 xy 平面的圆);
- $\varphi = \text{常数}$: 球面上的经线 (过两极的大圆)。

南极点和北极点处 ($\theta = 0, \pi$), 方位角 φ 无意义, 称为球坐标系的坐标奇点。

3.1 节核心结论总结

内容	核心公式
球面标准方程	$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$
球面一般方程	$x^2 + y^2 + z^2 + Dx + Ey + Fz + G = 0$
球心与半径	$(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}, -\frac{F}{2}), R = \frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 + F^2 - 4G}$
球面存在判据	$\Delta = D^2 + E^2 + F^2 - 4G > 0$
直径式方程	$(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) + (z - z_1)(z - z_2) = 0$
空间圆方程	$\begin{cases} (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2 \\ Ax + By + Cz + D = 0 \end{cases}$
空间圆半径	$r = \sqrt{R^2 - d^2}, d = \frac{ Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D }{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$
球坐标转换	$x = r \sin \theta \cos \varphi, y = r \sin \theta \sin \varphi, z = r \cos \theta$
Viviani 曲线	$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \\ x^2 + y^2 = Rx \end{cases}$